

参数方程求导

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P31 参数方程求导 · 两步法摆架子、二阶导不背公式

一、概念填空 (1-5)

做题提示： $dy/dx = y'(t)/x'(t)$ ；分子 y 、分母 x ；二阶导=一阶导对 t 再导、除以 $x'(t)$ 。

1. 参数方程求一阶导两步法： $dy/dx = (\underline{\hspace{1cm}}) / (\underline{\hspace{1cm}})$ 。 两步法 宋浩课堂原讲 (P31)

答： $dy/dx = (dy/dt) / (dx/dt)$ —— y 对 t 的导数作分子， x 对 t 的导数作分母。

思路：先摆架子，再分别求 $y'(t)$ 、 $x'(t)$ 。

宋浩解析：求一阶导数 dy/dx ，你就干一个事—— dy 比 dt 、 dx 比 dt ，把 y 对 t 的导数求出来、 x 对 t 的导数求出来，完事。

常见错法：分子分母写反。

2. 题目书写时 x =神马 写在上、 y =神马 写在下；求导比式中 y 的导数在 (上/下)、 x 的导数在 (上/下)。 顺序 宋浩课堂原讲 (P31)

答： y 的导数在上 (分子)、 x 的导数在下 (分母)。

思路：比式上下要颠倒过来。

宋浩解析：表达式 x 写在上头、 y 写在下头，但 y 的导数在上头、 x 的导数在下头——上下的顺序你得注意颠倒过来。

常见错法：顺着题目上下抄。

3. 求参数曲线上某点 (x_0, y_0) 的切线时， dy/dx 是 的函数，所以必须先由点坐标反解出 ，再代进去求斜率。 切线流程 宋浩课堂原讲 (P31)

答： dy/dx 是 t 的函数；必须先反解出 **对应参数 t 的值**。

思路：多了个参数 t ，要搞清楚它的值是几。

宋浩解析：这地方因为多了个参数 t ，你要搞清楚它那个值分别都是几——得把 t 等于几求出来，才能求出导数。

常见错法：直接把 x_0 、 y_0 代进比式。

4. 宋浩二阶导法：一阶导（仍是 t 的函数）先对 _____ 再求一次导，然后再 _____（除以什么）。 二阶导

宋浩课堂原讲（P31）

答：先对 t 再求一次导，然后再除以 $dx/dt = x'(t)$ 。

思路：一阶导已经求出来了，直接对 t 求导即可，不背教材公式。

宋浩解析：上头的 dy/dx 你已经求出来了，直接对它 t 求导； x 对 t 求导， x 的方程都有——不用再背公式。

常见错法：对 t 求导后忘记除以 $x'(t)$ 。

5. 法线斜率 = 切线斜率的 _____（ $k \neq 0$ 时）。 法线 ⚠ 自编变式（CAL-6 负倒数规则延伸）

答：负倒数：法线斜率 = $-1/k$ 。

思路：法线过切点垂直于切线。

宋浩解析：本质还是求导——先求 dy/dx ，斜率有了，法线取负倒数即可。

常见错法：写成正倒数。

二、判断改错（6-9）

做题提示：错的题对照“分子 y 分母 x 、先反解 t 、二阶导先对 t 导再除 $x'(t)$ ”改。

6. 判断：参数方程求导 $dy/dx = x'(t)/y'(t)$ 。 判断 ⚠ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答：错。改正： $dy/dx = y'(t)/x'(t)$ ——分子 y 的导数、分母 x 的导数，别写反。

思路：比式上下颠倒记牢。

宋浩解析：比式的式子 y 的导数是在上头、 x 的导数是在下头——跟表达式书写顺序相反。

常见错法：顺着题目 x 上 y 下抄。

7. 判断：参数方程二阶导必须背教材公式 $(y''x' - y'x'')/(x')^3$ 。 判断

⚠ 自编变式（判断形式自编；内容源自 P31 宋浩法）

答：错。改正：不用背——一阶导已求出（ t 的函数），先对 t 再求一次导，再除以 $x'(t)$ 即可。

思路：本质就是求一次再求一次。

宋浩解析：很多教材在这个地方又写了一遍公式，是没有任何意义的——你已经求出来了，直接对 t 求导就完了。

常见错法：死记硬背教材公式。

8. 判断：求参数曲线上某点切线时，直接把 x_0 、 y_0 代入 dy/dx 就得到斜率。 判断

△ 自编变式（判断形式自编；内容源自 P31 切线例）

答：错。改正： dy/dx 是 t 的函数——必须先由 (x_0, y_0) 反解出 t_0 ，再把 t_0 代进 dy/dx 。

思路：点坐标和 t 不是一回事。

宋浩解析：这地方大家注意——58 点把它带进去，但你得把 t 等于几求出来，因为导数是得用 t 才能求出它。

常见错法：跳过反解 t_0 。

9. 判断：参数方程求出的一阶导结果是 x 的函数，可以直接对 x 求导算二阶导。 判断

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答：错。改正：一阶导结果仍是 t 的函数——对 t 再求一次导，然后除以 $x'(t)$ 。

思路：求导对象是 t 不是 x_0 。

宋浩解析：你上头的 dy/dx 已经求出来了——直接对它 t 求导；再把 x 对 t 求导除一下。

常见错法：对 x 求导。

三、计算（10–13）

做题提示：先摆 $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$ 架子，再填分子分母。

10. 参数方程 $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$, 求 dy/dx 。 一阶导 宋浩课堂原例（P31）

答： $y'(t) = e^t \sin t + e^t \cos t$; $x'(t) = e^t \cos t - e^t \sin t$ 。

$dy/dx = (e^t \sin t + e^t \cos t) / (e^t \cos t - e^t \sin t) = (\sin t + \cos t) / (\cos t - \sin t)$ (e^t 约掉)。

思路：架子摆好分别求导。

宋浩解析： e 的 $t \sin t$ 加上 e 的 $t \cos t$ 是分子；分母就是 e 的 $t \cos t$ 减去 e 的 $t \sin t$ ——再约一下就行。

常见错法：不约 e^t ；分子分母写反。

11. 参数方程 $x = t - \ln(1+t)$, $y = 3t^2 + 5t$, 求一阶导 dy/dx 。

二阶导例·一阶

宋浩课堂原例 (P31)

答: $y'(t) = 6t+5$; $x'(t) = 1 - 1/(1+t)$ 。

$dy/dx = (6t+5) / (1 - 1/(1+t)) = (6t+5)(1+t)/t$ 。

思路: $x = t - \ln(1+t)$ 对 t 求导: $1 - 1/(1+t)$ 。

宋浩解析: 把它再对 t 求一次就是 $6t$ 加上 5 ; x 对 t 求—— t 对 t 求是 1 , 减去 1 加 t 分之一。

常见错法: $\ln(1+t)$ 求导漏链式 (应得 $1/(1+t)$)。

12. 参数方程 $x = t^2$, $y = t^3$, 求曲线上点 $(4,8)$ 处的切线方程。

切线

宋浩课堂原例 (P31)

答: $dy/dx = (3t^2)/(2t) = 3t/2$; 点 $y=8 \rightarrow t^3=8 \rightarrow t=2$ ($x=2^2=4 \checkmark$); 斜率 $= 3 \cdot 2/2 = 3$; 点斜式:

切线: $y - 8 = 3(x - 4)$ 。

思路: 先反解 t , 再代 t 求斜率。

宋浩解析: y 求导是 $3t$ 的平方, x 求导是 $2t$, 等于 2 分之 $3t$; 最主要的是把 t 等于 2 求出来, 切线方程就写出来了。

常见错法: 不反解 t , 直接拿 $x=4$ 代。

13. 接第 11 题: 求该参数方程的二阶导 d^2y/dx^2 。

二阶导

宋浩课堂原例 (P31)

答: 一阶导 $g(t) = (6t+5)(1+t)/t = 6t+11+5/t$; 对 t 再导: $g'(t) = 6 - 5/t^2$; 除以 $x'(t) = 1 - 1/(1+t)$:

$d^2y/dx^2 = (6 - 5/t^2) / (1 - 1/(1+t))$ 。

思路: 先对 t 导、再除 $x'(t)$ 。

宋浩解析: 二阶导本质就是求一次再求一次——把一阶导对 t 再求一次, 然后 x 再对 t 求一次除一下, 就搞定了。

常见错法: 忘记最后除以 $x'(t)$ 。

四、综合 (14-16)

做题提示: 法线取负倒数; 数值题代 t 算; 自编新题先摆架子。

14. 接第 12 题: 求点 $(4,8)$ 处的法线方程。

法线

基于 P31 切线例; 法线负倒数规则见 CAL-6

答：切线斜率 $k=3$ ；法线斜率 $=-1/3$ ；点斜式：

法线： $y-8=-(1/3)(x-4)$ 。

思路：法线过切点垂直切线，斜率取负倒数。

宋浩解析：想求切线或者法线，本质还是求导——斜率有了，法线取负倒数，点斜式写出来。

常见错法：法线斜率写成正倒数。

15. 接第 11、13 题：参数方程 $x = t - \ln(1+t)$, $y = 3t^2+5t$, 求 $t=1$ 处的一阶导与二阶导数值。

数值

宋浩课堂原例 (P31) 数值核验

答： $t=1$ ：

一阶导 $dy/dx = (6 \cdot 1+1)/(1-1/2) = 7/(1/2) = 22$ ；

二阶导 $d^2y/dx^2 = (6-5/1^2)/(1-1/2) = 1/(1/2) = 2$ 。

思路：代 $t=1$ 进已求出的表达式。

宋浩解析：一阶导结果你已经求出来了——它是 t 的函数；指定 t 值直接代，二阶导先对 t 导再除 $x'(t)$ 。

常见错法： $x'(t)$ 在 $t=1$ 处算错（应得 $1/2$ ）。

16. 参数方程 $x = 2t$, $y = t^2 + t$, 求 dy/dx 及 $t=1$ 处的切线方程。

综合

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答： $y'(t) = 2t+1$ ； $x'(t) = 2$ ； $dy/dx = (2t+1)/2 = t + 1/2$ ；

$t=1$ ：点 $(2, 2)$ ，斜率 $= 1.5$ ；切线： $y-2 = (3/2)(x-2)$ 。

思路：两步法摆架子； $t=1$ 反解点坐标后代入。

宋浩解析：先摆 $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$ 的架子， y 对 t 求导、 x 对 t 求导；点是 $t=1$ 对应的 $(2,2)$ ，点斜式写切线。

常见错法：点坐标没反解 t 直接代。